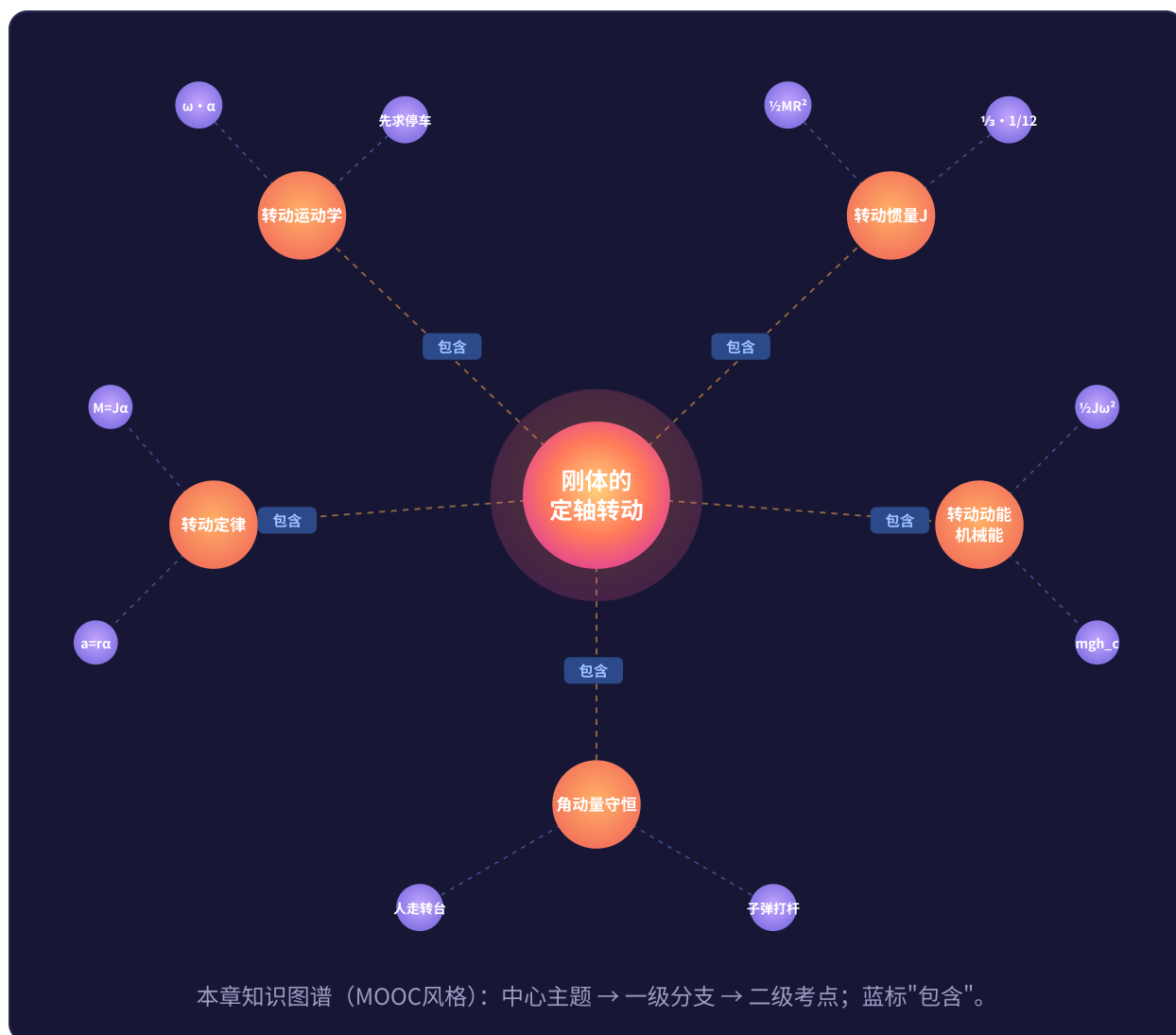


PHY-4 刚体的定轴转动

对应 P11 核心 + P12 拓展 + P13 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P11 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

- ★ 转动定律 $M = I_{\text{合}} \cdot \alpha$
- ★ 转动惯量：质点 mr^2 求和；平行轴 $I = I_c + md^2$

- 3. ★ 角动量 $L = I\omega$ ；角动量守恒 $M_{合}=0$
- 4. ★ 转动动能 $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2$
- 5. ★ 力矩做功 $W = \int M \cdot d\theta$ ；机械能含转动动能

① 本节范围

把前三章的"质点"升级成"刚体绕固定轴转"。老师核心方法：**把线量整体换成角量，公式直接搬**——质量→转动惯量 J ，加速度→角加速度 α ，力→力矩 M ，动能→ $\frac{1}{2}J\omega^2$ ，动量→角动量 $J\omega$ 。本章三大块：转动运动学、转动定律 $M=J\alpha$ 、转动下的机械能守恒与角动量守恒。

提示
刚体：形状大小不变的理想模型；本章只绕**固定轴**转，关心角位置 θ 、角速度 ω 、角加速度 α 随时间的关系。

② 核心公式 / 关系

主题	公式 / 结论	注意
转动运动学	$d\omega/dt=\alpha$ ；匀角加速 $\omega=\omega_0+\alpha t$ ， $\theta=\omega_0t+\frac{1}{2}\alpha t^2$	与直线运动 $v=v_0+at$ 一一对应
转动惯量	$J=\sum m_i r_i^2=\int r^2 dm$	与质量、 转轴选取 、质量分布有关；质量离轴越远 J 越大
转动定律	$M_{合}=J\alpha$ （对转轴合外力矩 = 转动惯量 $\times$ 角加速度； J 不变时成立）	对应 $F=ma$ ；只适用于一个刚体定轴转动
线量↔角量	$s=r\theta$ ， $v=r\omega$ ， $a_{切}=r\alpha$	绳连物体的加速度只用切向 $a=r\alpha$
转动动能 / 力矩功	$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$ ；恒力矩功 $W=M \cdot \theta$	对应 $\frac{1}{2}mv^2$ 、 $W=F \cdot x$
重力势能	$E_p=mgh_c$ （ h_c 取质心/重心高度）	刚体各点高度不同，看质心
刚体角动量	$L=J\omega$ （相对转轴）；质点圆周 $L=mvr$	合外力矩为0→角动量守恒

常用转动惯量（背系数，转轴均过中心/题中指定轴）：

物体	J	物体	J
----	---	----	---

圆环（过心⊥面）	$M R^2$	细杆绕一端	$\frac{1}{3} M L^2$
圆盘（过心⊥面）	$\frac{1}{2} M R^2$	细杆绕中点	$\frac{1}{12} M L^2$
实心球（过心）	$\frac{2}{5} M R^2$	空心球（过心）	$\frac{2}{3} M R^2$
质点距轴 r	$m r^2$	叠加原理	整体 J =各部分 J 相加

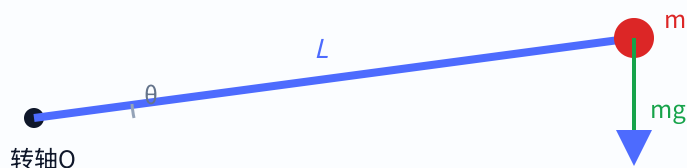


图 1 · 杆+小球下摆：力臂 = $L \cdot \cos\theta$ （重力作用线到转轴的水平距离）。

③ 易错点

易错

转动惯量：

- “小球”题目里没给半径 → 当**质点**， $J=mL^2$ ，不要去套球的 $\frac{2}{5}MR^2$ 。
- 细杆绕端是 $\frac{1}{3}ML^2$ 、绕中是 $\frac{1}{12}ML^2$ ——**先确认转轴位置**再选公式。
- 整体 J 要**叠加**：杆的 J + 粘上去的质点的 mr^2 ，别漏项。

易错

动力学与守恒：

- 有质量的滑轮，两侧绳子拉力不等**—— T_1 、 T_2 不能写成同一个符号；轻滑轮才等。
- 转动定律 $M=J\alpha$ 只适用于**一个刚体**；多物体（滑轮+两物块）要**隔离法**：平动物体写 $F=ma$ ，转动轮写 $M=J\alpha$ ，用 $a=r\alpha$ 搭桥。
- 被转轴固定的杆受碰撞（子弹打入）→ 角动量守恒，不是动量守恒**（转轴瞬间冲击力很大，动量不守恒；但该力过转轴、力矩为0）。
- 这类碰撞是完全非弹性，机械能有损失、不守恒。

④ 常见题型

题型	做法要点
匀角加速运动学	类比直线运动；刹车问题先算停下来的时刻，别直接代全程
单刚体求 α	$M=J\alpha$ ； J 叠加；过转轴的力（轴的力）力矩=0，只算重力等
有质量滑轮+悬挂物	隔离法：两物块写牛二，轮写 $M=J\alpha$ ， $a=r\alpha$ 联立
含刚体的机械能守恒	系统整体列式，动能加 $\frac{1}{2}J\omega^2$ ，势能看质心；用 $v=r\omega$ 代换
人在转台上走	转轴过圆心、力矩0→角动量守恒 $J\omega$ 不变；相对运动要换算绝对速度
子弹打固定杆	碰撞瞬间角动量守恒求 ω ；上摆过程再用机械能守恒求最大摆角

⑤ 例题速览

例 1（运动学 · 对齐 P11）：飞轮从 $\omega_0=5 \text{ rad/s}$ 匀减速，20s 后变 4 rad/s 。求 150s 内转过的角度。

答案（对齐张云翼老师讲法）

角加速度 $\alpha=(4-5)/20 = -0.05 \text{ rad/s}^2$ 。先求停车时刻： $\omega=0 \rightarrow t_{\text{停}}=5/0.05=100\text{s}$ （100s 后就不转了）。

所以只能用 $t=100\text{s}$ ： $\theta=\omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 5 \cdot 100 + \frac{1}{2} \cdot (-0.05) \cdot 10000 = 500 - 250 = \mathbf{250 \text{ rad}}$ 。

例 2（转动定律 · 杆+小球 · 对齐 P11）：长 L 、质量 M 的匀质杆一端铰接天花板，另一端固定质量 M 的小球（当质点），从水平位置摆下 θ 角。求角加速度 α 。

答案（对齐张云翼老师讲法）

$J = \text{杆(绕端 } \frac{1}{3}ML^2) + \text{小球(质点 } ML^2) = \frac{1}{3}ML^2 + ML^2 = \frac{4}{3}ML^2$ 。

力矩（重力产生；轴的力过轴、力矩0）：杆重心在 $L/2$ ，力臂 $(L/2)\cos\theta$ ；小球在 L ，力臂 $L\cos\theta$ 。

合外力矩 $M_{\text{合}} = Mg \cdot (L/2)\cos\theta + Mg \cdot L\cos\theta = (3/2)MgL \cos\theta$ 。

$\alpha = M_{\text{合}}/J = (3/2 MgL \cos\theta)/(\frac{4}{3}ML^2) = \mathbf{9g \cos\theta / (8L)}$ 。

例 3（角动量守恒 · 人走转台 · 对齐 P11）：圆盘转台 M 、半径 R 、可绕心自由转，初始角速度 ω_0 ；质量 m 的人一开始站在圆心。求人走到边缘与盘相对静止时的角速度。

答案（对齐张云翼老师讲法）

转轴过圆心、外力都过轴 → 角动量守恒。人在圆心时 $r=0$ 、角动量为0。

初： $L_0 = \frac{1}{2}MR^2 \cdot \omega_0$ 。末：盘 $\frac{1}{2}MR^2 \cdot \omega$ + 人(质点 $m(\omega R)R = mR^2\omega$)。

$\frac{1}{2}MR^2\omega_0 = (\frac{1}{2}MR^2 + mR^2)\omega \rightarrow \omega = M \cdot \omega_0 / (M+2m)$ 。

例 4 (子弹打固定杆 · 两步守恒 · 对齐 P11)：匀质杆长 L 、质量 $6M$ 铰接天花板；质量 M 的子弹以 v_0 水平打入杆自由端并留在其中。求碰后瞬间 ω 。

答案 (对齐张云翼老师讲法)

完全非弹性碰撞，**对转轴角动量守恒** (转轴冲击力过轴、力矩为0；动量/机械能都不守恒)。

初角动量 (杆静止，只有子弹)： $m v_0 L = M v_0 L$ 。

末：杆 $J = \frac{1}{3}(6M)L^2 = 2ML^2$ ，加子弹质点 ML^2 ，共 $3ML^2$ 。

$Mv_0L = 3ML^2 \cdot \omega \rightarrow \omega = v_0 / (3L)$ 。(上摆最大摆角再用机械能守恒：

$\frac{1}{2}J\omega^2 = MgL(1-\cos\theta) + 6Mg \cdot (L/2)(1-\cos\theta)$ 。)

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：圆盘和圆环 (同 M 、 R) 哪个转动惯量大？

答：圆环 MR^2 大、圆盘 $\frac{1}{2}MR^2$ 小；圆环质量全在外缘，离轴远。

自问自答

问 2：刹车类转动问题直接代全程时间对吗？

答：不对。先算何时停下，停下来之后角度不再变，只能用停车时刻代入。

自问自答

问 3：有质量的定滑轮两侧绳拉力相等吗？

答：不相等。滑轮要转动，两侧拉力对轴的力矩差 $M = (T_1 - T_2)R = J\alpha$ ，必须 $T_1 \neq T_2$ 。

自问自答

问 4：子弹打入被固定轴铰接的杆，为什么用角动量守恒而不是动量守恒？

答：转轴在碰撞瞬间给杆很大的冲击力，合外力不为零 → 动量不守恒；但该力过转轴、力矩为零 → 角动量守恒。

自问自答

问 5：刚体的重力势能怎么算？

答： mgh_c ， h_c 取质心 (重心) 高度，不是某一个质点的高度。

自问自答

问 6：人站在转台圆心开始往边缘走，转速怎么变？

答：角动量守恒 $J\omega$ 不变；人走到边缘人部分 mr^2 变大，整体 J 变大 $\rightarrow \omega$ 变小（转得更慢）。

自写学习整理 · 基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引（不含原课程素材） · 公式与例题按 P11 逐字稿对齐并复核 · 配套练习册见 PHY4-练习册.html
